Tienda Online

Una tienda online dispone de un sistema para gestionar los pedidos de sus clientes. Actualmente, la aplicación permite realizar diferentes operaciones sobre los pedidos y aplicar distintas políticas de descuento.

Se dispone de una implementación inicial que concentra toda la lógica en una única clase `Pedido`, utilizando estructuras condicionales para decidir qué operación ejecutar y qué descuento aplicar.

Se desea refactorizar esta implementación aplicando dos patrones de diseño GoF:

- **Command** → encapsula cada acción de un pedido como un comando independiente (pagar, cancelar y enviar).
- **Strategy** → encapsula el algoritmo de descuento y permite seleccionar dinámicamente el algoritmo a aplicar

```
public class Pedido {

    private String producto;
    private double precio;
    private int unidades;

    private boolean pagado = false;
    private boolean cancelado = false;
    private boolean enviado = false;

    public Pedido(String producto, double precio, int unidades) {
        this.producto = producto;
        this.precio = precio;
        this.unidades = unidades;
    }

    // Gestión de las acciones del pedido
    public void procesarAccion(String accion) {

        if (accion.equals("pagar")) {

            if (cancelado) {
```

```
                System.out.println("No se puede pagar un pedido cancelado.");
            } else {
                pagado = true;
                System.out.println("Pedido pagado: " + producto);
            }

        } else if (accion.equals("cancelar")) {

            if (enviado) {
                System.out.println("No se puede cancelar un pedido
enviado.");
            } else {
                cancelado = true;
                pagado = false;
                System.out.println("Pedido cancelado: " + producto);
            }

        } else if (accion.equals("enviar")) {

            if (pagado && !cancelado) {
                enviado = true;
                System.out.println("Pedido enviado: " + producto);
            } else {
                System.out.println("No se puede enviar el pedido.");
            }
        }
    }

    // Cálculo del precio según la política de descuentos
    public double calcularPrecioFinal(String tipoDescuento) {

        double total = precio * unidades;

        if (tipoDescuento.equals("ESTANDAR")) {

            return total * 0.90;
```

```
        } else if (tipoDescuento.equals("BLACKFRIDAY")) {

            return total * 0.50;

        } else if (tipoDescuento.equals("VIP")) {

            return total * 0.80 - 5;

        } else if (tipoDescuento.equals("GRANDES_COMPRAS")) {

            if (total >= 1000) {
                return total * 0.75;
            }

            return total;
        }

        return total;
    }
}
```